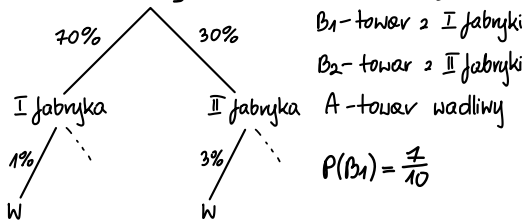


Dwie fabryki dostarczyły do magazynu kartony, przy czym 70%, pochodzi z pierwszej fabryki, a pozostałe kartony — z drugiej. Kartony wadliwe stanowią 1% dostawy z pierwszej fabryki i 3% dostawy z drugiej fabryki. Z magazynu wzięto losowo jeden karton. Oblicz prawdopodobieństwo, że został on wzięty z pierwszej fabryki, jeśli wiadomo, że był wadliwy.

① wprowadzamy oznaczenia i tworzymy "drzewko"



B_1 - towar z I fabryki

B_2 - towar z II fabryki

A - towar wadliwy

$$P(B_1) = \frac{7}{10}$$

② musimy policzyć $P(B_1|A) \rightarrow$ towar z I fabryki pod warunkiem, że wadliwy

wzór Bayesa: $P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1) \cdot P(B_1)}{P(A)}$, gdzie $P(A)$ to prawd. całkowite

③ wyznaczamy potrzebne prawdopodobieństwa:

$P(A|B_1)$ - określa prawd. wadliwego towaru z I fabryki czyli $P(A|B_1) = \frac{1}{100}$

$P(A)$ - prawd. wadliwego towaru

$$P(A) = \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{100} + \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{100} = \frac{16}{1000} *$$

④ liczymy docelowe $P(B_1|A)$

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{1}{100} \cdot \frac{7}{10}}{\frac{16}{1000}} = \frac{7}{16} \quad \text{odp: } \frac{7}{16}$$

alternatywnie możemy rozwiązać zadanie wykorzystując klasyczne prawd. warunkowe

$$P(B_1|A) = \frac{P(A \cap B_1)}{P(A)}, \quad P(A) \text{ policzyliśmy już wyżej} *$$

$P(A \cap B_1) \rightarrow$ prawd. że towar będzie wadliwy i z I fabryki

$$P(A \cap B_1) = \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{100} = \frac{7}{1000}$$

$$P(B_1|A) = \frac{7}{1000} \cdot \frac{1000}{16} = \underline{\underline{\frac{7}{16}}}$$